剩余：3天1小时4分钟

第五章 随堂练习

1. [判断题] 一次同余式36x≡34(mod 306)有两个解。

A 对

B 错

2. [判断题] 如果a≡b (mod m)，那么对任意整数c，都有ac≡bc (mod mc)。

A 对

B 错

3. [判断题] 如果a≡b (mod m)且(a, m)=d，那么一定有(b, m)=d。

A 对

B 错

4. [判断题] 若a_0, a_1,..., a_{m-1}是模m的一个完全剩余系，(b, m)=1，则ba_0, ba_1,..., ba_{m-1}为模m的一个完全剩余系。

A 对

B 错

5. [判断题] 设r_1，r_2,..., $r_{\varphi(m)}$是模m的简化剩余系，x_0是同余式rx≡1(mod m)的解，则在模m时x_0必合同于r_1，r_2,..., $r_{\varphi(m)}$中的一个数。

A 对

B 错

6. [判断题] 0与任一整数都不互质。

A 对

B 错

7. [判断题] 如果a≡b (mod m)且a+c≡b+d (mod m)，那么必有c≡d (mod m)。

A 对

B 错

8. [判断题] 若2^n-1是质数，则n是质数。

A 对

B 错

9. [判断题] 有限个质数相乘后加1，所得整数一定是质数。

A 对

B 错

10. [判断题] **若三个正整数的最高公因数为1，则其中任意两个正整数互质。**

A 对

B 错

11. [判断题] **若(m1,m2)=1,则φ(m1m2)= φ(m1)φ(m2)。**

A 对

B 错

12. [判断题] 设p_1，p_2,...p_n和p都是质数，并且p≠p_1 p_2...p_n，则至少有一个$p=p_i$，($1\leq i\leq n$)。

A 对

B 错

13. [判断题] **如果(a, b)=1，则(ab, a+b)=1。**

A 对

B 错

14. [判断题] **一次同余式18x+12 ≡ 0 (mod 24)有解，而且解的个数为3个。**

A 对

B 错

15. [判断题] -5, -2, 6, 17, 18, 19, 20, 25, 30是模9的完全剩余系。

A 对

B 错

16. [判断题] 整数*a, b, c, d*，如果(*ab, cd*)=1，则(*a, c*)=1。

A 对

B 错

17. [判断题] 一次同余式ax≡b(mod m)，当m和a互质时有惟一解；当(m,a)=d>1，且d|b时有d个解；当(m,a)=d>1，且d|b时无解。

A 对

B 错

18. [判断题] 任意正整数n恰有一法写成两个质数的乘积(不计因数乘积的顺序)。

A 对

B 错

19. [判断题] **0和100的最高公因数是±100。**

A 对

B 错

20. [判断题] **欧拉函数φ(2018)=108。**

A 对

B 错

21. [判断题] **欧拉函数φ(1322)=660。**

A 对

B 错

22. [判断题] 若整数p, q, r两两互质，则2^p，2^q，2^r也两两互质。

A 对

B 错

23. [判断题] 若整数p, q, r两两互质，则p与qr互质。

A 对

B 错

24. [判断题] **在模m的一个完全剩余系中，与m互质的整数有$\varphi(m)^2$个。**

A 对

B 错

25. [判断题] 0能整除任意整数。

A 对

B 错

26. [判断题] 任意整数能整除0。

A 对

B 错

27. [判断题] 设a和b_1, b_2, ..., b_n都是正整数，若(a, b_1)=(a, b_2)=...=(a, b_n)，则(a, $b_1b_2...b_n$)一定为1。

A 对

B 错

28. [判断题] 设a, b, c为正整数，且(a, b)=1，c|a，则b, c的最高公因数一定为1。

A 对

B 错

29. [单选题] 已知任意两个整数a，b的最高公因数为d，则有d=sa+tb，s，t为整数，整数a和b的最高公因数是否也为d?

A 是

B 不一定

30. [单选题] 已知任意两个整数a，b的最高公因数为d，则有d=sa+tb，s，t为整数，如果d=1，d是否是a和b的最高公因数？

A 是

B 不一定

31. [单选题] 是否存在整数s和t，使得258s+523t=99?

A 存在

B 不存在

32. [单选题] 是否存在整数s和t，使得356s+478t=1236?

A 存在

B 不存在

33. [单选题] （ ）是模8的一个完全剩余系。

A 13, 17, 21, 26, 36, 43, 48, 77

B 13, 15, 22, 26, 36, 43, 48, 77

C 15, 17, 22, 26, 36, 43, 48, 77

D 15, 17, 22, 27, 36, 43, 48, 77

34. [单选题] **2^{17}-1和2^9-1的最高公因数为（ ）。**

A 1

B 2

C 3

D 4

35. [判断题] 若a, b是正整数，且(a, b)=1，则(a, bc)=(a, c)。

A 对

B 错

提交